

E-Voucher System – Hệ thống bán voucher giảm giá trực tuyến

Báo cáo Đồ án Môn học Thương mại Điện tử

Nguyễn Bình An, Lưu Ngô Quốc Bảo, Ngô Thế Đạt, Nguyễn Trọng Tín

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM

Tháng 8 năm 2026

Thành viên thực hiện

MSSV	Họ và tên
23127340	Ngô Thế Đạt (Nhóm trưởng)
23127149	Nguyễn Bình An
23127327	Lưu Ngô Quốc Bảo
23127498	Nguyễn Trọng Tín

Các vai trò trong hệ thống

- **Khách hàng (Customer):** Tìm kiếm, lọc voucher, quản lý giỏ hàng, thanh toán trực tuyến, quản lý kho voucher cá nhân, đánh giá & bình luận.
- **Đối tác (Partner):** Đăng ký doanh nghiệp, quản lý danh sách chi nhánh, quản lý nhân viên, tạo và phát hành các chương trình voucher, xem báo cáo doanh thu.
- **Nhân viên đối tác (Partner Employee):** Phụ trách từng chi nhánh, sử dụng camera quét mã QR / Barcode để tra cứu và khấu trừ (Redeem) voucher tại quầy.
- **Quản trị viên (Admin):** Kiểm duyệt đối tác, quản lý người dùng, quản lý đơn hàng & voucher toàn sàn, quản trị nội dung CMS (Category, Banner, Popup, Bài viết), xem nhật ký hệ thống.

Kiến trúc tổng quan hệ thống

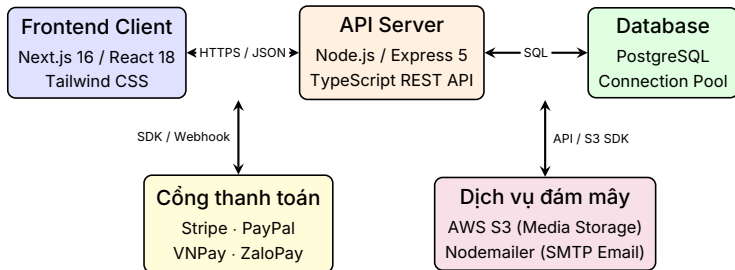


Figure: Mô hình kiến trúc 3 lớp kết hợp các dịch vụ đám mây và cổng thanh toán

Frontend

- Framework: Next.js 16 (React 18, SSR & App Router)
- Styling: Tailwind CSS, Lucide Icons, Sonner toast
- Tiện ích QR: `qrcode.react`, `@zxing/browser` (quét QR từ Camera)
- UI Drag-Drop: `@dnd-kit` (sắp xếp CMS)

Backend & Hạ tầng

- Runtime: Node.js (TypeScript, ES Modules)
- Framework: Express 5
- Database: PostgreSQL (kết nối qua Connection Pool)
- Lưu trữ media: AWS S3 Bucket
- Bảo mật: JWT, Bcrypt, Helmet, CORS, Rate Limit
- Email: Nodemailer (SMTP OTP & thông báo)

Cổng thanh toán tích hợp (Multi-Payment Gateways)

- Hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán trong nước và quốc tế:
 - **Stripe:** Thanh toán thẻ quốc tế Visa / MasterCard / JCB (hỗ trợ Stripe Elements & Webhook).
 - **PayPal:** Thanh toán qua cổng thanh toán quốc tế PayPal SDK / Capture Order.
 - **VNPay:** Cổng thanh toán nội địa qua VNPay Sandbox (ATM nội địa / Internet Banking / VNPay-QR).
 - **ZaloPay:** Cổng thanh toán ví điện tử ZaloPay Sandbox (quét mã QR / Gateway Redirect).
- **Quy trình xử lý:** Tạo đơn hàng → Khởi tạo phiên thanh toán → Xử lý Redirect/Capture/Webhook → Cập nhật trạng thái & tự động phát hành mã E-Voucher.

Tính năng nổi bật của đồ án

- **Quy trình Redeem Voucher hoàn chỉnh:**
 - Khách hàng mở mã QR/Barcode của voucher trong kho cá nhân.
 - Nhân viên chi nhánh dùng camera thiết bị quét mã để kiểm tra tính hợp lệ và thực hiện khấu trừ trực tiếp.
- **Quản lý chi nhánh & phân quyền nhân viên:**
 - Đối tác tạo nhiều chi nhánh và gán nhân viên phụ trách từng chi nhánh cụ thể.
- **Hệ thống Quản trị nội dung CMS linh hoạt:**
 - Admin quản lý và kéo-thả sắp xếp Danh mục (Categories), Banners, Popups quảng cáo, Bài viết tin tức (Articles).
- **Đánh giá & Đơn hàng:** Đánh giá sao, bình luận voucher, quản lý lịch sử đơn hàng chi tiết.

Môi trường triển khai & Vận hành (Deployment)

- **Frontend:** Next.js Standalone Build phục vụ qua Node.js server hoặc nền tảng Vercel / Cloud.
- **Backend API:** Triển khai trên máy chủ ảo VPS Linux (Ubuntu), quản lý tiến trình bằng PM2 / Docker.
- **Web Server & Proxy:** Nginx Reverse Proxy định tuyến traffic, cân bằng tải, nén Gzip và bảo mật SSL/TLS (Let's Encrypt / Certbot).
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL Server có sao lưu định kỳ, tối ưu hóa qua Connection Pooling.
- **Lưu trữ tệp tin tĩnh:** Phân phối hình ảnh Banner, Voucher qua dịch vụ đám mây AWS S3.

- **Kết quả đạt được:**

- Xây dựng thành công sàn thương mại điện tử E-Voucher hoàn chỉnh với 4 phân hệ vai trò rõ ràng.
- Tích hợp thành công 4 cổng thanh toán (Stripe, PayPal, VNPay, ZaloPay).
- Vận hành trơn tru quy trình phát hành → mua → thanh toán → đổi voucher qua QR code.